

Liste

Liste

Come raccogliere più valori in una sequenza ordinata e modificabile.

Cosa sono le liste?

Immagina un foglio con una lista della spesa: ci scrivi sopra gli elementi uno sotto l'altro, puoi aggiungerne di nuovi, cancellarne, cambiarli. In Python le **liste** funzionano esattamente così.

Una lista è una raccolta ordinata di elementi. Puoi metterci qualsiasi tipo di valore, anche misti, e puoi modificarla liberamente dopo averla creata.

Creare una lista

Le liste si scrivono con le **parentesi quadre** `[]`, con gli elementi separati da virgole:

```
frutta = ["mela", "banana", "ciliegia"]
numeri = [1, 2, 3, 4, 5]
mista = [1, "ciao", True, 3.14]    # anche tipi diversi vanno bene
vuota = []                        # lista senza elementi
```

Accedere agli elementi

Ogni elemento ha una **posizione** (chiamata indice) che parte da `0`, non da `1`. È una convenzione tipica della programmazione.

```
frutta = ["mela", "banana", "ciliegia"]
print(frutta[0])    # mela      - il primo elemento
print(frutta[1])    # banana    - il secondo
print(frutta[-1])   # ciliegia  - l'ultimo (conta dalla fine)
print(frutta[-2])   # banana    - il penultimo
```

Estrarre una parte della lista (slicing)

Puoi estrarre una "fetta" della lista indicando da dove a dove:

```
numeri = [0, 1, 2, 3, 4, 5]
print(numeri[1:4])  # [1, 2, 3]  - dalla posizione 1 alla 3 (4 esclusa)
print(numeri[:3])   # [0, 1, 2]  - dall'inizio alla posizione 2
print(numeri[3:])   # [3, 4, 5]  - dalla posizione 3 alla fine
print(numeri[::-1]) # [5, 4, 3, 2, 1, 0] - la lista al contrario
```

Modificare gli elementi

A differenza delle tuple (che vedremo dopo), le liste **si possono modificare**:

```
frutta = ["mela", "banana", "ciliegia"]
frutta[1] = "kiwi"    # sostituisce "banana" con "kiwi"
print(frutta)         # ['mela', 'kiwi', 'ciliegia']
```

Aggiungere elementi

Python ti dà tre modi per aggiungere elementi a una lista, a seconda di dove vuoi inserirli:

```
frutta = ["mela", "banana"]

frutta.append("ciliegia")    # aggiunge alla fine
print(frutta) # ['mela', 'banana', 'ciliegia']

frutta.insert(1, "kiwi")     # inserisce nella posizione 1
print(frutta) # ['mela', 'kiwi', 'banana', 'ciliegia']

altra = ["uva", "pesca"]
frutta.extend(altra)         # aggiunge tutti gli elementi di un'altra
                              # lista
print(frutta) # ['mela', 'kiwi', 'banana', 'ciliegia', 'uva', 'pesca']
```

Rimuovere elementi

Anche per rimuovere hai più opzioni, a seconda di cosa conosci: il valore o la posizione:

```
frutta = ["mela", "banana", "ciliegia", "banana"]

frutta.remove("banana")     # rimuove la prima "banana" che trova
print(frutta) # ['mela', 'ciliegia', 'banana']

frutta.pop()                # rimuove e restituisce l'ultimo elemento
print(frutta) # ['mela', 'ciliegia']

frutta = ["mela", "banana", "ciliegia"]
del frutta[1]               # elimina l'elemento in posizione 1
print(frutta) # ['mela', 'ciliegia']

frutta.clear()              # svuota completamente la lista
print(frutta) # []
```

Cercare e contare

```
numeri = [1, 2, 3, 2, 4, 2]
print(numeri.count(2))    # 3 - quante volte compare il numero 2
print(numeri.index(3))    # 2 - in quale posizione si trova il numero 3
print(len(numeri))        # 6 - quanti elementi ha la lista
```

Ordinare una lista

```
numeri = [3, 1, 4, 1, 5, 9, 2]

numeri.sort()              # ordina la lista (modifica l'originale)
print(numeri) # [1, 1, 2, 3, 4, 5, 9]

numeri.sort(reverse=True)  # ordine decrescente
print(numeri) # [9, 5, 4, 3, 2, 1, 1]

# sorted() non modifica l'originale, restituisce una nuova lista
originale = [3, 1, 4, 1, 5]
ordinata = sorted(originale)
print(originale) # [3, 1, 4, 1, 5] - invariata
print(ordinata)  # [1, 1, 3, 4, 5] - nuova lista ordinata
```

Copiare una lista

Attenzione: se scrivi `copia = originale`, non stai copiando la lista, stai solo creando un secondo nome per la stessa lista! Usa `.copy()`:

```
originale = [1, 2, 3]
copia = originale.copy()    # copia vera e propria
copia.append(4)

print(originale) # [1, 2, 3] - non cambiata
print(copia)     # [1, 2, 3, 4] - modificata
```

Liste di liste

Puoi mettere liste dentro altre liste, utile per rappresentare griglie o tabelle:

```
matrice = [  
    [1, 2, 3],  
    [4, 5, 6],  
    [7, 8, 9]  
]  
print(matrice[1][2]) # 6 - seconda riga, terza colonna
```